

## Лабораторная работа №17

### Определение коэффициента поверхностного натяжения $\sigma$ жидкости при помощи рамки

**Цель работы:** сравнить полученные экспериментальные результаты коэффициента  $\sigma$  для воды из-под крана и для воды с моющим средством с табличными данными  $\sigma$  для дистиллированной воды.

**Оборудование:** динамометр типа ДПН (от 0 до  $10 \pm 0,5$  мН), штатив, линейка ученическая, 2 чашки – одна с водой из под крана, другая с раствором моющего средства, пинцет.

#### Содержание и метод выполнения работы

На молекулы, находящиеся в поверхностном слое жидкости, действуют силы притяжения других молекул, направленные внутрь жидкости. Для выхода молекулы из внутренних слоёв в поверхностный слой жидкости необходимо совершение работы против действия молекулярных сил притяжения. В результате молекулы поверхностного слоя обладают избытком энергии. Эта энергия называется свободной энергией жидкости.

Поверхностная энергия в состоянии равновесия жидкости стремится к минимуму, а свободная поверхность жидкости стремится к сокращению.

При образовании тонкой плёнки жидкости шириной  $l$  вдоль границы поверхности жидкости действует сила поверхностного натяжения  $F$ , равная по модулю

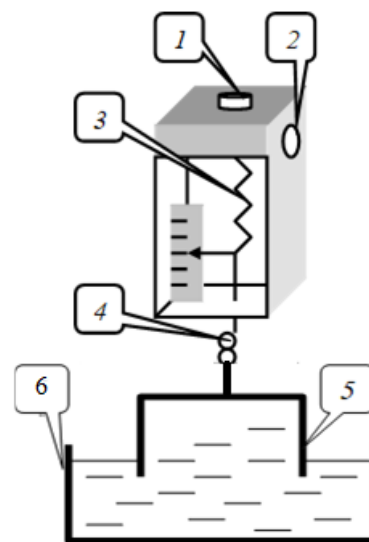
$$F = \sigma 2l, \quad (1)$$

где  $\sigma$  – коэффициент поверхностного натяжения. Множитель 2 стоит потому, что плёнка имеет две поверхности. Отсюда

$$\sigma = F/2l. \quad (2)$$

Силу поверхностного натяжения  $F$  измеряют чувствительным динамометром типа ДПН, а ширину плёнки (равную ширине проволоочной петли) – линейкой.

Динамометр типа ДПН состоит из корпуса, внутри которого размещена измерительная пружина 3, имеющая зацеп 4 для соединения петли 5 с измерительной пружиной динамометра. Для отсчёта показаний по шкале на измерительной пружине закреплена стрелка. Исследуемую жидкость наливают в стеклянную чашку 6.



Для измерения коэффициента поверхностного натяжения проволоочную петлю полностью погружают в жидкость, а затем медленно вытягивают из жидкости. При этом на петле образуется плёнка. Когда сила упругости пружины динамометра станет равной силе поверхностного натяжения  $F$ , плёнка разрывается.

#### Порядок выполнения работы

1. Изучите устройство динамометра ДПН. Научитесь подвешивать на зацеп измерительной пружины проволоочную петлю. Научитесь устанавливать стрелку динамометра параллельно шкале против нулевой отметки. Для этого наденьте пинцетом на зацеп 4 петлю 5. Придерживая пальцем кнопку 1, отвинтите стопорный винт 2. Кнопкой 1 установите стрелку прибора параллельно шкале на её нулевое деление и заверните стопорный винт 2.

2. Установите чашку с жидкостью на подставку. Наденьте на зацеп петлю шириной 30 мм, установите стрелку на нулевое деление и винтом подставки поднимите чашку до такого уровня, при котором петля полностью погрузится в жидкость.

3. Медленно опускайте чашку с водой до тех пор, пока не разорвётся плёнка жидкости, тянущаяся за петлёй. Заметьте по шкале динамометра, при каком значении силы происходит разрыв плёнки.

4. Вычислите поверхностное натяжение.

5. Повторите измерения ещё два раза. Вычислите среднее значение поверхностного натяжения.

6. Проведите аналогичные эксперименты с петлёй шириной 70 мм.
7. Проведите исследования для воды с растворённым в ней стиральным порошком для петель шириной 30 и 70 мм.
8. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

| № опыта | $l$ , м | $F$ , Н | $\sigma$ , Н/м | $\sigma_{\text{ср}}$ , Н/м <sup>2</sup> |
|---------|---------|---------|----------------|-----------------------------------------|
|         |         |         |                |                                         |

9. Сравните полученные результаты с табличными значениями коэффициента поверхностного натяжения для дистиллированной воды. Сделайте выводы.

*Контрольные вопросы*

1. Что такое поверхностное натяжение жидкости, в чём оно проявляется?
2. Почему одни тела смачиваются водой, а другие не смачиваются?
3. Как зависит поверхностное натяжение от температуры?
4. Почему опыты проводились не с прямолинейным отрезком проволоки, а с петлёй, имеющей П-образную форму?